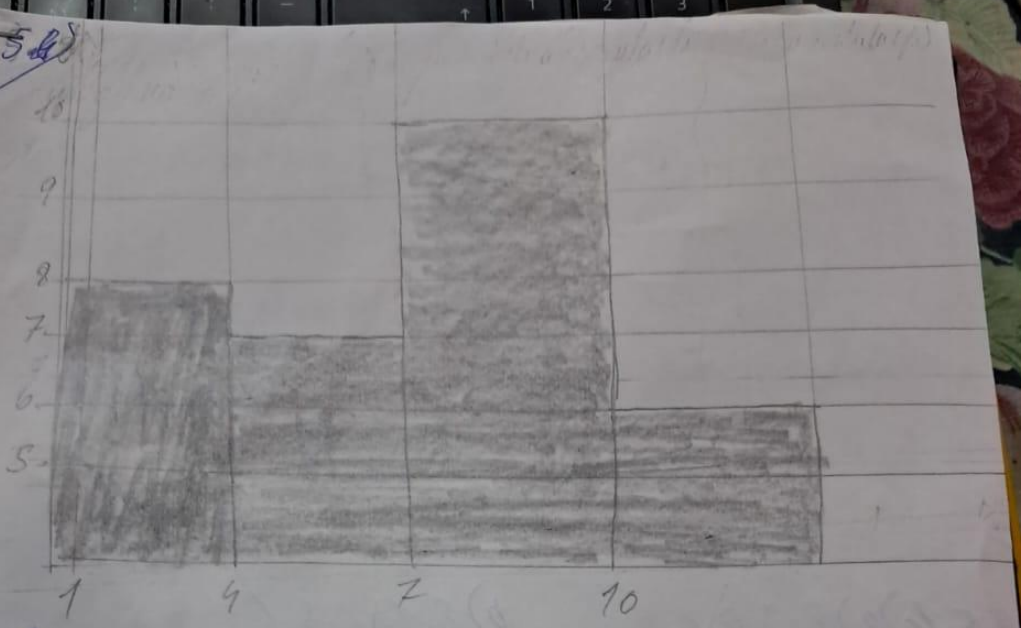
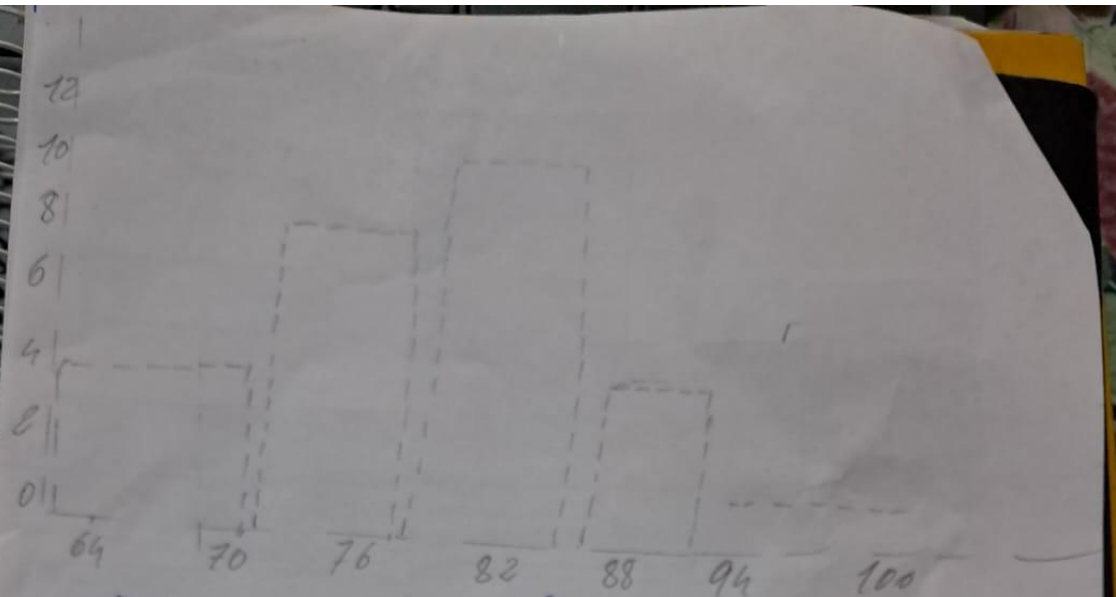
3.5 a)



3.5.9

64, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 82, 83, 83, 85, 85, 86, 87, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96

Classe Diastólica	f. absoluta (f_i)	f. relativa f_r
[64-70[	1	3,33%
[70-76[	5	16,67%
[76-82[	8	26,67%
[82-88[	10	33,33%
[88-94[	5	16,67%
[94-100[	1	3,33%
Total	30	100%



4.6.1) a) 8; 3, 0, 6, 8

D. ordenados: 0, 3, 6, 8, 8

Média: $\frac{0+3+6+8+8}{5} = \frac{25}{5} = 5$

Mediana é 6

Moda é 8

b) 8, 16, 2, 8, 6

D. ordem: 2, 6, 8, 8, 16

Média: $\frac{2+6+8+8+16}{5} = \frac{40}{5} = 8$

Mediana é 8

Moda é 8

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

D. ordem 4, 6, 10, 10, 16, 20

Média: $\frac{4+6+10+10+16+20}{6} = \frac{66}{6} = 11$

Mediana $\frac{10+10}{2} = 10$

Moda é 10

d) 0, −2, 3, −1,5

D. ordm: −2, −1, 0, 5

Média $\frac{-2+(-1)+0+3+5}{5} = \frac{5}{5} = 1$

Mediana é 0

Moda não existe, pois nenhum número se repete

4.6.3) e) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

S.ord. -1, 0, 1, 1, 2, 2, 9

Média: $\frac{-1+0+1+1+2+2+9}{7} = \frac{14}{7} = 2$

Mediana é 1

Moda 1 e 2 - Moda bimodal

4.6.3) Média

É o resultado da soma de todos os valores e dividi pelo número total dos elementos.

Moda

É o número que se repete mais vezes num conjunto

Mediana

Corresponde ao número que se encontra no centro de um conjunto.

4.6.4) 4 - pessoas têm uma média de 20 anos

$4 \times 20 = 80$

1 - pessoa tem 40 anos

$80 + 40 = 120$ anos

Número total das pessoas 4 + 1

$4 + 1 = 5$

$\frac{120}{5} = 24$

4.6.5) 95, 97, 98, 101, 104, 105

1- Calculo da Média ($\bar{x}$)

$\bar{x} = \frac{95+97+98+101+104+105}{6} = \frac{600}{6} = 100\ mg/100mL$

2- Calculo da Mediana

95, 97, 98, 101, 104, 105

$= \frac{98+101}{2} = \frac{199}{2} = 99,5\ mg/100mL$

4.6.6) Dados: 1,75; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,65.

Média da estatura

$\frac{1,58+1,65+1,65+1,65+1,65+(1,68)+1,73+1,75+1,75+1,80+1,80}{11}$

$= \frac{18,69}{11} = 1,69$

Mediana

1,68

Peso (kg) 90; 60, 80, 76, 70, 65, 72, 70, 75, 70, 70

Média $= \frac{60+65+70+70+70+(70)+72+75+76+80+90}{11}$

$= \frac{788}{11} = 72,55$

Mediana = 70

Pressão arterial

180, 200, 140, 220, 170, 150, 140, 140, 180, 160, 140

Média

$$\frac{140+140+140+140+150+160+170+180+180+200+200}{11}$$

$$= \frac{1800}{11} = 163{,}63$$

Mediana

160 mmH

4.6.7) Sexo masculino

0 × 16 = 0

1 × 2 = 2

2 × 3 = 6

3 × 2 = 6

4 × 2 = 8

Soma total dos dentes

0 + 2 + 6 + 6 + 8 = 22

Total dos alunos

16 + 2 + 3 + 2 + 2 = 25

Média masculino

$\frac{22}{25} = 0{,}88$

Sexo feminino

0 × 13 = 0

1 × 5 = 5

2 × 3 = 6

3 × 2 = 6

4 × 2 = 8

Soma total dos dentes

= 0 + 5 + 6 + 6 + 8 = 25

Todos os alunos

= 13 + 5 + 3 + 2 + 2 = 25

Média feminino

$= \frac{25}{25} = 1$

4.6.8) dados

2 ratos x 0,5 min = 1,0 min

4 ratos x 1,0 min = 4,0 min

3 ratos x 1,5 min = 4,5 min

Total = 1+4+4,5 = 9,5 minutos

Tempo medio = $\frac{9,5 \text{ min}}{9 \text{ ratos}} \simeq 1,06$

4.6.9)

Sexo Masculino

Dados: 6, 9, 6, 8, 6

Media

$= \frac{6+6+6+7+8+9}{6} = \frac{42}{6} = 7$

Mediana

$= \frac{6+7}{2} = 6,5$

Moda

= 6

Sexo Feminino

Dados = 4, 10, 6, 8, 6, 8

Media

$= \frac{4+6+6+8+8+10}{6} = \frac{42}{6} = 7$

Mediana

$= \frac{6+8}{2} = 7$

Moda

= 6 e 8

c) Sexo Masculino

Dados: 0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5

Média

$= \frac{0,5+0,5+0,8+0,9+1,3+1,4}{6}$

$= \frac{5,4}{6} = 0,9$ litros

Mediana

$= \frac{0,8+0,9}{2} = \frac{1,7}{2} = 0,85$ litros

Moda

$= 0,5$ litros

Sexo feminino

Dados: 0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7

Média

$\frac{0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+1,3}{6}$

$= \frac{4,8}{6} = 0,8$

Mediana

$\frac{0,7+0,8}{2} = \frac{1,5}{2} = 0,75$ litro

Moda

Não tem

4.6.11) Dados

20; 30; 15; 20; 40; 50; 25; 30; 15; 35

Não organizado

15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50

c) Mediana

$= \frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} = 27,5$ dias

Moda

$= 15; 20; 30$

Conjunto trimodal

4.6.12) Dados

2,5; 4,9; 4,1; 0,8; 2,4; 5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5

Ordenados

$= \frac{0,8 + 1,6 + 2,4 + 2,5 + 3,3 + 3,5 + 4,1 + 4,9 + 5,7 + 7,4}{10} = \frac{36,2}{10}$

Média

$\frac{36,2}{10} = 3,62$

4.6.13)

R: Sem podem

Ex: {2, 3, 3, 3, 4}

Moda = 3

Média = $\frac{2+3+3+4}{5} = \frac{15}{5} = 3$

Mediana = 3

4.6.14)